מנוע התכנון bee-cad — דוח התקדמות וסיכום מקיף (18.10.2026)

למי: ברק ברזל, ברק הנדסת חשמל · **ענף:** `claude/jolly-pascal-bhkk0h` (PR #20, טיוטה) · **מצב:** גרסה מתקדמת לבדיקה

1. השורה התחתונה

מודל תכנון אחד (קובץ JSON) מייצר היום **סט תוכניות BESS מלא של 15 גיליונות A3** — שער, הערות כלליות, פריסת תשתיות, שלושה חד-קוויים, הארקות, תקשורת, ארבע חזיתות לוחות, שבלונת קידוח, רשימת כבלים וטבלת עומסים — כקובץ PDF אחד, מאורכב לתיקיית הלקוח, עם דוח בדיקה עצמית ורשומת משימה ל-Hive. כל 15 הגיליונות עוברים אודיט חפיפות טקסט נקי (0/0/0) ו-22 בדיקות אוטומטיות.

הדוגמה: **כל גדר (אפקון אגירה / Roche)** — 261 Normal × 4, לוח איסוף PV+BESS, לוח BESS עם PCS1–4, לוח תקשורת — כולה נבנתה מהסט G002 של Roche (28.09.26) ומדף הנתונים של REL261, כך שאפשר להשוות גיליון מול גיליון.

מה לבדוק עכשיו (PDF מצורף): `kal_gader_SET.pdf` — האם הפריסה, הסימונים והטבלאות נראים כמו שאתה רוצה להגיש ללקוח; והאם ההנחות המסומנות "לאימות" (ראו §5) נכונות.

2. מה נבנה בשלב הזה (איטרציות A–H)

#	רכיב	מה הוא נותן	מקור הייחוס
A	**בדיקה עצמית** (`bee-cad check`)	כללי מודל: העמסת כבל מול מפסק (IEC 60364-5-52 שיטה C, כולל כבלים מקבילים), פחת 30mA לשקעים, איזון מופעים, בו-זמניות למופע, יעדי הזנה קיימים, תגים כפולים, בלוק כותרת מלא, הערות עם מקור, בדיקות שבלונה, מסדר מ"ג. כללי גיליון: אודיט חפיפות, טקסט זעיר, התאמה לתוכנית הסט. דוח `qa.md/.json` עם ציון 0–100	תקנות החשמל, IEC 60364-5-52
B	**E-02 פריסת תשתיות**	מבט על (משטח, ארונות, תעלות, תוואים, לוחות), חזית עם קורות Double-T, חתך צד, טבלת ציוד — מאותו מודל כמו שבלונת הקידוח	Roche G009
C	**חד-קווי על כמה גיליונות**	קבוצות גיליונות (E-03 לוח איסוף + ממירים קיים, E-04 לוח BESS + PCS, E-05 תקשורת); מונה SATEC על CT; לוח "קיים"; הזנה שממשיכה בגיליון אחר מסומנת "→ BESSP (E-04)"	Roche G005
D	**E-06 הארקות**	סכמת פסי השוואה (חורים, מוליכים, יעדים), 1×70 בין הפסים, טבעת יסוד במשטח עם ריתוכים לזיון וקוצים, פרט אלקטרודה, טבלת בדיקות	Roche G006, E-07 שלך

#	רכיב	מה הוא נותן	מקור הייחוס
E	**E-07 תקשורת**	מונים → לוח תקשורת (EMS, מתג, ראוטר) → PCS01–04, טבלת קישורים	Roche G009
F	**E-01 הערות + מקרא, E-30 כבלים, E-31 עומסים, E-00 שער משודרג**	ספריית הערות סטנדרטיות, מקרא IEC 60617 מספריית הבלוקים, קיצורים; רשימת כבלים חח-W מכל המודל; עומסים לפי מעגל + סיכום לפי לוח; שער עם רצועת סטטוס, מסמכי מקור, "נושאים לאימות" מכל חלקי המודל	E-00 של מצפה שלם
G	**ביצועים**	ציור המודל פעם אחת לכל עמודי ה-PDF (היה ריבועי); חזיתות לוחות מותאמות ל-1:10	—
H	**מחקר תקינה**	docs/plan/research/08: הנחיות מינהל החשמל לאגירה SII EESS (IEC, 24.03.2021), 62619/63056, כבאות (NFPA 855 בהתאמה), רשות החשמל 15.1.2025, תקנות לוחות/הארקות, IEC 60364-5-52 — כל פריט מסומן [נבדק]/[לאימות]	—

לפני השלב הזה כבר היו: חד-קווי ביתי, חזיתות לוחות מודולריים, מתח גבוה (E-05/E-05A), שבלונת קידוח (מהדורה B לפי G009), דף שער, גשר ל-eplan, ארכוב לתיקיות לקוחות, רשומת job.

3. איך מריצים (במשרד)

```
        cd engine && pip install -e ".[dev]"
        bee-cad check examples/kal_gader_bess.json
# בדיקה עצמית בלבד
        bee-cad render examples/kal_gader_bess.json --out out/kg --
pdf \
            --archive "L:/האחסון שלי/עבודה/לקוחות חברות ומכרזים" --
stage design --job auto
```

הפלט: `out/kg/kal_gader_SET.pdf` + גיליון-גיליון ב-DXF, `out/kg/sheets/` אחד עם כל הגיליונות, `kal_gader_job.json`, `kal_gader_qa.md`; והעתק מסודר ב-`L:/…/אפקון אגירה/כל גדר – BESS + PV/05 תכנון/` (סט PDF, גיליונות/, CAD/, manifest.json). Google Drive Desktop מסנכרן את התיקייה — אין צורך לגעת בקבצי CAD.

4. מדדי איכות

מדד	ערך
בדיקות אוטומטיות (pytest)	22 עוברות
אודיט חפיפות טקסט	0/0/0 בכל 15 הגיליונות של כל גדר, וכן בכל הדוגמאות האחרות (בית, מ"ג, שבלונות 4/18 ארונות)
ציון QA כל גדר	91/100 — 0 שגיאות, 3 אזהרות (מפסק ראשי > 250A בלוחות שאינם רצפתיים — לבדוק את מבנה הארון; הערות ללא ציון מקור בשבלונה)

מדד	ערך
זמן הפקת סט 15 גיליונות (PDF + ארכוב)	כ-7 דקות בסביבת הענן (רוב הזמן — רינדור PDF וקטורי)
DXF	R2018, 0 שגיאות audit של ezdxf, כל הגיליונות זה לצד זה במודל-ספייס

5. הנחות מסומנות "לאימות" — צריך אותך

1. **REL261 / Normal 261 — שרטוט מסגרת הבסיס** (חורי החיבור לקורת ההגבהה): לא פורסם; לבקש מ-Roche Energy / אפקון אגירה. עד אז: קדיחת האגף העליון בשטח.
2. **קורת Double-T**: IPE 200 הונח לפי גובה 200 ב-G009 — אישור קונסטרוקטור לפרופיל ולעוגנים (Hilti HIT-HY 200-A + HAS-U M16, 32 עוגנים).
3. **חזית הארון 150 מ"מ מקצה המשטח** (BESS1 של אורי פלסט) — מול ה-DWG של G003 (יש בו מספרים 240/210/300/120/150 שלא פוענחו מה-PDF).
4. **הנחיות מינהל החשמל לאגירה (24.03.2021)** — המספרים (מפסק ≥ 3 מ', 1.2 מ' מתחת לדרך מילוט, 0.6 מ' מעבר) נלקחו מתקצירים; הקובץ חסום בסביבה הזו — אם תוריד אותו ל-`/docs/plan/research/sources`, אכניס בדיקה אוטומטית `BESS_DISCONNECT`.
5. **כבאות**: מרחק 3 מ' / רחבת היערכות — מדיווחי יועצים (NFPA 855 בהתאמה), לא מהוראה רשמית.
6. **טבלאות העמסה**: שיטה C בלבד, נחושת [נבדק מול ידע קודם], אלומיניום [לאימות]; זה סינון — דו"ח eplan קובע.
7. **לוחות Roche** — ארונות IP66 להעמדה חיצונית הוגדרו "על הטיח"; אם הם על מסגרת רצפתית, לעדכן `mounting: floor` וה-QA ישתוק.

6. החלטות שצריך ממך

#	החלטה	ברירת המחדל שלי
1	**אילו גיליונות חובה בכל סט BESS** (היום: 15; אפשר להשמיט/להוסיף — למשל גיליון תוואי על תצ"א, G003)	כל ה-15; תוואי על תצ"א — דורש תמונת רקע (שלב הבא)
2	**מספור גיליונות** — E-00/01/02...; E-30/31 לטבלאות; E-Pnn ללוחות; E-20 לשבלונה	כפי שמופיע
3	**רמת פירוט בחזיתות לוחות** עם MCCB (Roche משתמשת בארונות פח חיצוניים) — חזית סכמטית או לפי קטלוג יצרן	סכמטית, עם טבלת X
4	**מי מאשר את ההערות הסטנדרטיות** (E-01) — נוסח המשרד	הנוסח המוצע ב-`schedules.STANDARD_NOTES`
5	**DWG**: להמשיך עם DXF + המרה במשרד (GstarCAD) או להקים worker בחלונות	DXF עכשיו; worker בהמשך

7. מה הלאה (הצעה לסדר)

1. **תוואי על תצ"א (G003)** — תמונת רקע (אורתופוטו/תצ"א) + תוואי כבלים, אבני שפה, תעלות; זה הגיליון היחיד מסט Roche שעדיין חסר.
2. **ארון רצפתי רב-תאי** (T4P 1900×650 כמו ב-LV-AUX של מצפה שלם) בחזיתות הלוחות.
3. **בדיקת BESS_DISCONNECT ו-clearances** אחרי אימות המסמכים (§5.4–5.5).
4. **חיבור ל-Hive**: `edit.cad_render` ב-`platform/schema/loops.json`, הפעלה אוטומטית אחרי הצעת מחיר מאושרת (S06 → S03), העלאה ל-Drive כ-dispatch.
5. **AS-MADE**: אותו מודל עם `status: AS-MADE` ושינויים מסומנים — תיק מסירה (S08).
6. **PV תלת-ממדי** — נשאר בתור; דורש פריסת מודולים + גיאומטריית גג.

8. קבצים

- סט מלא: `docs/engine-preview/kal_gader_SET.pdf` (וב-`mnt/user-/data/outputs/`)
- דוח QA: `docs/engine-preview/kal_gader_qa.md`
- מחקר תקינה: `docs/plan/research/08-bess-lv-standards-for-engine.md`
- מסמך הארכיטקטורה והמחקר (מעודכן): `docs/DESIGN_ENGINE_RESEARCH_2026-10-17.md`
- קוד: `engine/bee_cad/` (`qa.py`, `site.py`, `earthing.py`, `comm.py`, `cover.py`, `render.py` ...), דוגמאות ב-`engine/examples/`, `schedules.py`, בדיקות ב-`engine/tests/`